

Nombre del estudiante: Axel E. Cebalero Cedula: 4-828-184443  
50 148**Opción Múltiple (1 punto c/u). Selecciona la respuesta correcta.**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ¿Cuál de los siguientes buses se utiliza para transferir datos entre la CPU y la memoria?<br>a) Bus de control<br>b) Bus de direcciones<br>c) <input checked="" type="radio"/> Bus de datos<br>d) Bus PCI         | 2. El bus de direcciones:<br>a) Transporta señales de control<br>b) Transporta datos binarios<br>c) <input checked="" type="radio"/> Indica la ubicación de la memoria o dispositivo<br>d) Se utiliza para la alimentación eléctrica |
| 3. ¿Qué tipo de bus permite la conexión de dispositivos periféricos como tarjetas de sonido o red?<br>a) Bus de sistema<br>b) <input checked="" type="radio"/> Bus USB<br>c) Bus de control<br>d) Bus de direcciones | 4. ¿Cuál es una característica del bus PCI Express (PCIe)?<br>a) <input checked="" type="radio"/> Comunicación paralela<br>b) Comunicación serial de alta velocidad<br>c) Solo se usa en laptops<br>d) Reemplazado por el bus ISA    |
| 5. ¿Qué tipo de microcontrolador es el ESP32?<br>a) Microprocesador ARM<br>b) Microcontrolador AVR<br>c) <input checked="" type="radio"/> Microcontrolador de doble núcleo con Wi-Fi y Bluetooth<br>d) FPGA          | 6. ¿Cuál es el entorno de desarrollo más común para programar el ESP32?<br>a) Eclipse<br>b) <input checked="" type="radio"/> Arduino IDE<br>c) Visual Studio Code sin extensiones<br>d) NetBeans                                     |
| 7. ¿Qué significa USB?<br>a) Universal System Bus<br>b) Unified Serial Bus<br>c) <input checked="" type="radio"/> Universal Serial Bus<br>d) Unique Signal Bus                                                       | 8. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica de transferencia de USB 3.0?<br>a) 480 Mbps<br>b) <input checked="" type="radio"/> 5 Gbps<br>c) 10 Gbps<br>d) 12 Mbps                                                                        |
| 9. ¿Qué tipo de conector USB es reversible?<br>a) USB-A<br>b) USB-B<br>c) <input checked="" type="radio"/> USB-C<br>d) Mini-USB                                                                                      | 10. ¿Qué tipo de señal puede leer un pin analógico?<br>A) Solo 0 y 1<br>B) <input checked="" type="radio"/> Cualquier voltaje entre 0 y 5V<br>C) Señales de red Wi-Fi<br>D) Instrucciones de código                                  |
| 11. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para programar Arduino?<br>a) Python<br>b) <input checked="" type="radio"/> C/C++<br>c) Java<br>d) HTML                                                                         | 12. ¿Cuál es la función del pin GND en una placa Arduino?<br>a) Proporcionar voltaje<br>b) Leer señales analógicas<br>c) <input checked="" type="radio"/> Actuar como tierra o referencia<br>d) Enviar datos por USB                 |
| 13. ¿Cuál de los siguientes sensores se puede usar para medir temperatura con Arduino?<br>a) LDR<br>b) <input checked="" type="radio"/> DHT11<br>c) PIR<br>d) Ultrasonido                                            | 14. ¿Cuál es la función principal de un ADC?<br>a) Convertir señales digitales en analógicas<br>b) <input checked="" type="radio"/> Convertir señales analógicas en digitales<br>c) Amplificar señales<br>d) Almacenar datos         |
| 15. ¿Cuántos canales ADC tiene el ESP32?<br>a) 8<br>b) 12<br>c) <input checked="" type="radio"/> 18<br>d) 32                                                                                                         | 16. ¿Qué protocolo utiliza únicamente dos líneas llamadas SDA y SCL?<br>a) SPI<br>b) UART<br>c) <input checked="" type="radio"/> I2C<br>d) I2S                                                                                       |
| 17. En SPI, ¿qué significa MOSI?<br>a) Entrada del maestro<br>b) <input checked="" type="radio"/> Salida del maestro / Entrada del esclavo<br>c) Reloj del sistema<br>d) Selección de chip                           | 18. ¿Cuántas interfaces UART tiene el ESP32?<br>a) 1<br>b) 2<br>c) <input checked="" type="radio"/> 3<br>d) 4                                                                                                                        |
| 19. ¿Para qué se utiliza principalmente PWM?<br>a) Almacenar información<br>b) <input checked="" type="radio"/> Controlar potencia en motores y luces<br>c) Conectarse a Internet<br>d) Programar microcontroladores | 20. ¿Cuál es una aplicación del protocolo I2S?<br>a) Comunicación GPS<br>b) <input checked="" type="radio"/> Audio digital<br>c) Navegación web<br>d) Control de impresoras                                                          |

19pts

Verdadero o Falso (1 punto c/u) Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

- 18pts
- ☒ V El bus de datos es bidireccional.
  - ☒ F USB 2.0 es más rápido que USB 3.0.
  - ☒ V El bus de control solo se utiliza para enviar señales desde la CPU.
  - ☒ V El ancho del bus de datos afecta la cantidad de información que se puede transferir simultáneamente.
  - ☒ V El ESP32 tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada.
  - ☒ F El ESP32 solo puede programarse en lenguaje ensamblador.
  - ☒ F Se puede usar cualquier sensor sin llamar a la librería respectiva.
  - ☒ F El ESP32 no tiene convertidores analógico-digitales (ADC).
  - ☒ F Los pines analógicos solo pueden enviar señales digitales.
  - ☒ V Arduino puede comunicarse con otros dispositivos mediante comunicación serial.
  - ☒ V El ESP32 puede actuar como maestro o esclavo en I2C.
  - ☒ V SPI permite la transferencia continua de datos.
  - ☒ V El ESP32 posee convertidores DAC.
  - ☒ V UART es un protocolo de comunicación síncrona.
  - ☒ V El ESP32 cuenta con WiFi integrado.
  - ☒ V PWM permite controlar la velocidad de un motor.
  - ☒ V El ESP32 dispone de interfaces SPI.
  - ☒ V I2S está diseñado para transmisión de audio digital.
  - ☒ V El ESP32 es adecuado para proyectos IoT.
  - ☒ V Los pines analógicos pueden leer señales analógicas, no solo digitales.
  - ☒ V delay(1000); pausa el programa por 1000 milisegundos (1 segundo).

### Desarrollo (3 puntos c/u) Escoja 3 de las 4

Responde brevemente, pero con claridad.

1. Explica la diferencia entre el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.
2. ¿Por qué es importante el ancho del bus en el rendimiento de una computadora?
3. Menciona tres aplicaciones prácticas con su objetivo general donde se puede utilizar el ESP32.
4. Explica cómo se puede conectar un sensor de temperatura al ESP32 y leer sus datos.

1R: El bus de datos permite transferir datos entre el procesador y la memoria

- El bus de direcciones permite al procesador identificar los demás componentes NO X
- El bus de control permite enviar instrucciones desde el procesador a los demás componentes NO X

2R: Porque el ancho del bus indica cuanta información se transmite simultáneamente, a mayor información mejor rendimiento. 3pts

3R: Hacer inteligente ✓

Aprovechar la conectividad y capacidad de procesamiento para el control de diversos periféricos

- Servidores web locales ✓

Integrar tecnología AWS IoT para establecer servidores locales con conectividad Wi-Fi

- Dispositivos portátiles X

Permite la construcción de dispositivos portátiles de buenas prestaciones, gracias a su arquitectura compacta con gran capacidad de procesamiento y conectividad integrada.

para usar donde?

2pts